

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

April 24, 2026

Carl Zeiss Jena GmbH

z. Hd. Bastian Hoffmann

Carl-Zeiss-Promenade 10

07745 Jena

Germany

Bewerbung als Produktentwickler holographische Displays (m/w/x)

Referenznummer: JR 1048787

Sehr geehrter Herr Hoffmann,

mit Interesse habe ich die neue Generation von Smart Glasses am Stand von ZEISS auf der SPIE Photonics West 2026 in San Francisco erlebt. Als Optical System Engineer mit Erfahrung für die Brücke zwischen theoretischem Optikdesign und praktischer Systemrealisierung ist es mein Ziel, innovative Konzepte von der ersten Systemidee bis zum funktionierenden Prototyp beim Kunden zu begleiten.

In meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck habe ich mich auf die Entwicklung adaptiver Optikplattformen unter Einsatz von holographischen Spatial Light Modulators (Liquid, MEMS, transmissiv) spezialisiert. Ein Kern meiner Arbeit liegt in der wellenoptischen Simulation mittels Python (Fourier Optik, PSF/OTF Analyse). Zudem bin ich mit dem Raytracing mittels ZEMAX OpticStudio vertraut und betrachte diese Fähigkeiten als direkt übertragbare Kompetenz für die Displayentwicklung. Besonders reizt mich an der Position die praktische Laborarbeit: Ich verfüge über Erfahrung im Aufbau, der Justage und der Optimierung komplexer Versuchsaufbauten. Dabei wähle und integriere ich gezielt optische, mechanische und elektronische Komponenten von Piezo Stages und Servomotoren bis hin zu Präzisionsoptiken, die ich mittels CAD (SolidWorks/FreeCAD) und 3D Druck in funktionierende Systeme überführe.

Meine Zeit am Leibniz IPHT Jena hat mein Verständnis für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Optikdesign, Software und Fertigung bewusst gemacht. Hier entwickelte ich dispersive Spektrometersysteme und automatisierte Datenpipelines. Durch die Anwendung des V Modells und der FMEA bin ich damit vertraut, die Zuverlässigkeit optischer Systeme sicherzustellen.

Ich freue mich darauf, meine lösungsorientierte Arbeitsweise und meine Erfahrung für die Präsentation von Demonstratoren auf internationalen Messen in Ihr Team einzubringen. Die erforderliche Reisebereitschaft für Kundenbesuche bringe ich gerne mit. Als Kolumbianer kommuniziere ich gut auf Deutsch im Alltag, ziehe jedoch für technische Detailgespräche (Interviews) Englisch vor. Mein Einstieg ist ab Juni 2026 möglich.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Junior Optical System Engineer

Juan David Muñoz Bolaños

Junior Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Junior Optical System Engineer specializing in holography, wavefront metrology, and adaptive optics for next generation display solutions. Expertise in optical design, building optical prototypes, and wave optical analysis, bridging innovative research to industrial applications.

Professional Experience

Jan'22 | Present **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical System Engineer | PhD Researcher

Wavefront Control by Holography: Engineered adaptive optics platforms using transmissive and liquid spatial light modulators; signal restoration in complex media through sensorless closed loop optimization and restored diffraction limited performance.

Fourier Optics & Python Simulations: Primary focus on custom Python wavefield simulations and Fourier optics for complex interference analysis; utilized transferable knowledge in ZEMAX OpticStudio for ray tracing and performance evaluation through PSF and OTF characterization.

Holographic Systems & Optomechanical Automation: Led the build of an automated CGH platform using Python and LabVIEW FPGA; integrated precision optomechanics including piezo stages, servo motors and Thorlabs mountings (lenses, filters), designed via CAD (SolidWorks) and rapid prototyped using 3D printing.

Aug'19 | Dec'21 **Leibniz IPHT**

Jena, Germany

Master's Research Assistant | Spectroscopic Systems

Precision Spectrometer Design & Prototyping: Designed and built a dispersive 1064 nm spectrometer from concept to functional prototype for hyperspectral imaging; optimized optical fiber coupling and signal to noise ratio.

AI Driven Analysis (SpectraMap): Architected a Python pipeline for automated spectral preprocessing and ML based classification; achieved 94.6% sensitivity.

System Validation & Reference Standards: Characterized collection efficiency and spectral resolution; performed benchmarking against clinical gold standards to ensure agreement.

Technical Competencies

Optical System Design & Wave Optics: Design of holographic elements (DOE) and also CGH; expert in Adaptive Optics and holographic wavefront sensing; knowledge in Wave Physics and custom Python wavefield simulations (Fourier Optics, PSF/OTF) with transferable knowledge to ZEMAX OpticStudio.

Hardware Integration & System Control: Real time control of SLMs (Liquid, transmissive and Texas Instruments MEMS); integration of sensor systems; development of custom scripts and algorithms for hardware interfacing and performance optimization using Python, C++ and LabVIEW FPGA.

Industrial R&D & Process Control: Implementation of V Model and FMEA

for reliable system development; architect of automated data pipelines for hyperspectral imaging and ML based classification; benchmarking of precision optics against gold standards.

Education

Jan'22 Jun'26	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Adaptive Optics & Precision Metrology</i>	Innsbruck, Austria
2019 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	Jena, Germany
2012 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	Popayán, Colombia

Publications & Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT, ASLM, and SPIE summer schools. COLFUTURO 2019 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Ownership & Initiative: Lead project focus from conceptual ideas to proof of application; developed holographic sensors and spectrometers.

Teamwork & Analysis: Proven collaboration across optics, hardware, and software disciplines with structured root cause analysis of system defects.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

AGREEMENT FOR GUESTS

to carry out a practical training
with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2020-06-02 up to 2020-12-31 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolaos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 18 May 2020


Prof. Dr. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sonderrmann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

AGREEMENT FOR GUESTS to carry out a practical training with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2021-01-01 up to 2021-09-30 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolanos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 13 November 2020


Prof. J. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sondermann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT**

**JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN**

**HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF**

PHYSICAL ENGINEER

**WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE**

POPAYAN, 16 MARCH 2018

**REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07**

(SIGNED)

**THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY**

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR e INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

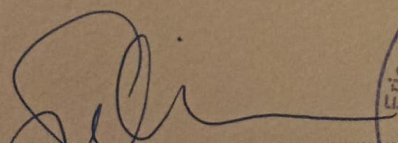
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

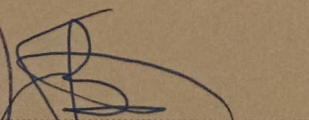
Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stummler

Dr. Thomas Stummler
CTO & Head of Product Strategy



Pasaporte N° / Passport No

Pasaporte N° / Passport No

AV410884

Nim personal / Per

CC1061772278

th

Autonidad / Authority

G. ANTIOQUIA

Firma del titular / Holder's signature

James Jones,

P<COLMUNOZ<BOLANOS<<JUAN<DAVID<<<<<<<<<<<<<<
AV410884<0CCL9406041M2812106CC1061772278<<56

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)



ausstellende Behörde:

**Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten**

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)